

Diseño compacto de almacenes y gestión ABC-FIFO para productos de alta rotación

Chim-Poot, J.; Martínez-Isidro, P.; G Cantón-Puerto, D.; López-Flores, R.

Facultad de Ingeniería Química, Universidad Autónoma de Yucatán, Periférico Norte, Kilómetro 33.5
Chuburná de Hidalgo Inn, Mérida, Yucatán, México, C.P. 97203. *Autor de correspondencia:
paulina.martinez@correo.uady.mx

Recibido: 29 de mayo de 2025, Aceptado 30 de junio de 2025

Received: May 29, 2025, Accepted: June 30, 2025

Resumen

El estudio presenta el diseño de un micro almacén de 16 m² destinado al resguardo y expedición de productos del sector servicios. El layout tipo “U” sitúa las áreas de recepción y expedición en un mismo extremo, con racks metálicos dispuestos alrededor de un pasillo central, lo que minimiza desplazamientos y facilita la supervisión operativa. El análisis de la demanda histórica revela un crecimiento interanual y picos estacionales en abril, julio y septiembre. Con base en un diagrama de Pareto, la clasificación ABC ubica al producto SS1 como artículo A (75 % del flujo), al producto SS2-R como B (20 %) y al producto SS3 como C (5 %), asignando posiciones preferentes de almacenaje según rotación y valor estratégico. Para preservar la integridad electrónica de los lotes y asegurar la trazabilidad, se implantó un sistema FIFO respaldado por etiquetas con datos de lote, fecha y responsable, que acompañan al contenedor desde la recepción hasta el picking. Los resultados demuestran que la integración de un layout compacto, técnicas ABC-FIFO y un etiquetado estandarizado reduce tiempos de recorrido, optimiza el uso del espacio y fortalece el control de inventarios, aportando un modelo replicable para redes del sector servicios con alta variabilidad de la demanda.

Palabras clave: Diseño de almacenes; Layout tipo U; Clasificación ABC; Gestión FIFO; sistemas logísticos.

Abstract

This study presents the design of a 16 m² micro-warehouse designed for the storage and dispatch of products in the service sector. The U-shaped layout places the receiving and dispatch areas at the same end, with metal racks arranged around a central aisle. This configuration minimizes unnecessary movement and facilitates operational supervision. Historical demand analysis reveals year-over-year growth and seasonal peaks in April, July, and September. Based on a Pareto diagram, the ABC classification designates product SS1 as item A (75 % of throughput), product SS2-R as item B (20 %), and product SS3 as item C (5 %), assigning storage positions according to turnover rate and strategic value. To preserve the electronic integrity of batches and ensure traceability, a FIFO system was implemented, supported by labeling that includes batch number, date, and operator identity, which remains with the container throughout the process from receiving to picking. The results demonstrate that integrating a compact layout, ABC-FIFO techniques, and standardized labeling reduces travel times, optimizes space utilization, and enhances inventory control. This model provides a replicable framework for service sector networks facing high demand variability.

Keywords: Warehouse design; U-shaped layout; ABC classification; FIFO management; logistics

systems.

1. Introducción

En la gestión de almacenes, el diseño y la planificación juegan un papel fundamental en la eficiencia operativa, la optimización de recursos y la reducción de costos logísticos [1, 2]. Un almacén bien estructurado permite un flujo de materiales ágil, mejora la precisión en la gestión del inventario y contribuye a la seguridad del personal y los productos [3].

Un diseño de almacén eficiente es mucho más que una simple disposición de estanterías; constituye la columna vertebral de una operación logística fluida y rentable. Un diseño bien concebido optimiza el flujo de materiales, desde la recepción de materias primas o insumos hasta la expedición del producto terminado, minimizando así los tiempos de manipulación, los desplazamientos innecesarios y los cuellos de botella en las operaciones [4, 5]. Esto se traduce directamente en una mayor productividad del personal, una reducción significativa de los costos operativos y una mejora en la velocidad de respuesta a las demandas del mercado [6, 7]. Por ello, ignorar la importancia de un diseño estratégico puede acarrear ineficiencias costosas, errores en los envíos y, en última instancia, una disminución de la competitividad en el mercado [2].

Un buen diseño de almacén también impacta directamente en la seguridad y la organización del entorno de trabajo. Al definir claramente los pasillos de circulación, las áreas de almacenamiento específicas y las zonas de carga y descarga, se reduce el riesgo de accidentes laborales y se facilita la localización rápida y precisa de los productos (Tompkins et al., 2010; NOM-001-STPS-2008). Esto no solo protege a los empleados, sino que también contribuye a un inventario más exacto y a una gestión más eficiente del espacio disponible [8].

En última instancia, un diseño de almacén inteligente es una inversión estratégica que repercute positivamente en toda la cadena de suministro.

Permite una mejor planificación de la capacidad, una optimización del uso del espacio vertical y horizontal, y la posibilidad de integrar futuras tecnologías de automatización [9, 10]. Al considerar factores como el tipo de mercancías, el volumen de movimiento, la frecuencia de los pedidos y las necesidades específicas del negocio, se puede crear un diseño que no solo satisfaga las demandas actuales, sino que también sea adaptable a las futuras necesidades de crecimiento y expansión [1]. Un almacén bien diseñado es, por tanto, un activo crucial para alcanzar la excelencia operativa y la satisfacción del cliente [7, 3].

2. Alcance y relevancia del diseño del almacén y la gestión de inventarios

Un almacén diseñado adecuadamente optimiza el espacio disponible y, además, mejora la organización, el acceso y la movilidad de los productos. De forma complementaria, una gestión eficiente del inventario permite controlar las existencias, reducir los costos de mantenimiento y mejorar los niveles de servicio al cliente. Ambos elementos están estrechamente interrelacionados y su correcta implementación puede marcar la diferencia entre una operación fluida y una afectada por ineficiencias, cuellos de botella y sobrecostos [7, 5].

El alcance del diseño del almacén abarca desde la distribución física del espacio, la forma de distribuir las estanterías y pasillos, hasta la identificación de equipos y tecnologías que faciliten las operaciones diarias [1, 2]. Un diseño eficiente debe considerar factores clave como la rotación de productos, la accesibilidad a los artículos de alta demanda, la seguridad del personal, así como la escalabilidad del sistema ante cambios futuros en la estrategia de negocio o la demanda [4]. Un almacén bien planificado permite reducir los tiempos de picking (selección y preparación

de pedidos), minimizar los errores de surtido, y mejorar la utilización del espacio, lo cual impacta directamente en los indicadores de productividad y en los costos logísticos [3, 6].

Por su parte, la gestión del inventario es fundamental para mantener el equilibrio entre la oferta y la demanda. Un sistema eficaz de control de inventarios previene tanto el exceso de existencias, que eleva los costos de almacenamiento y riesgo de obsolescencia, como el desabasto, que genera pérdidas de ventas y deteriora la experiencia del cliente [8, 11]. Herramientas como los sistemas de gestión de almacenes (WMS), el uso de códigos de barras o RFID, y técnicas de análisis como la clasificación ABC permiten monitorear las existencias, identificar productos críticos y tomar decisiones informadas sobre reabasto, rotación o liquidación [7, 12].

La importancia de ambos aspectos radica en su influencia directa sobre la rentabilidad y competitividad de la empresa. Un almacén mal diseñado o un inventario desorganizado puede generar retrasos, errores en la entrega, o elevados costos por acumulación de stock obsoleto, mientras que una gestión optimizada permite mantener niveles adecuados de servicio, mejorar la eficiencia operativa y fortalecer la reputación organizacional [5, 2]. La sinergia entre diseño físico e inteligencia de inventario es, por tanto, un activo estratégico.

Además, el layout o distribución interna del alma-

cén es un factor determinante en la eficiencia de los flujos internos. El diseño tipo “U” —en el cual las zonas de recepción y expedición están ubicadas en el mismo extremo— ha demostrado ser altamente eficiente en espacios reducidos y operaciones secuenciales [1, 13]. Esta configuración facilita el ingreso, almacenamiento y salida de mercancías en una sola línea de flujo, minimizando los desplazamientos del personal y reduciendo los tiempos de ciclo.

La implementación de este tipo de layout aporta beneficios significativos: mayor control operativo, reducción de errores de picking, supervisión más eficaz y mejor aprovechamiento del espacio vertical y horizontal [4, 3]. Asimismo, su simplicidad estructural lo convierte en un modelo adaptable a tecnologías emergentes como el picking automatizado, la trazabilidad con RFID o los sistemas de inteligencia logística. En síntesis, el diseño del almacén y la gestión del inventario deben ser entendidos como procesos estratégicos que, gestionados de forma conjunta, habilitan operaciones más resilientes, ágiles y orientadas al cliente.

3. Metodología

A continuación, ver Tabla 1, se presenta el esquema de la metodología para el diseño de almacenes y gestión de inventarios:

Tabla 1: Metodología diseñada de acuerdo con las necesidades observadas.

Paso	Procedimiento
1	Análisis de la demanda (Chopra & Meindl, 2020): a) Extraer la serie histórica marzo-2022 – diciembre-2023.
2	Clasificación ABC y slotting (Bartholdi & Hackman, 2014; Frazelle, 2016) a) Construir curva de Pareto (volumen vs. frecuencia). b) Asignar SS1 (A, 73 %), SS2-R (B, 26 %) y SS3 (C, 1 %) a ubicaciones de alta, media y baja rotación. c) Validar distancia de recorrido con la métrica pick-to-part .
3	Diseño del layout (Tompkins, White, Bozer & Tanchoco, 2010; Gu, Goetschalckx & McGinnis, 2007) a) Dimensionar superficie y pasillos según el algoritmo Systematic Layout Planning . b) Adoptar configuración en “U” con un pasillo central de 0,80 m ($\geq 0,56$ m exigido por NOM-001-STPS-2008).
4	Dimensionamiento de capacidad (Frazelle, 2016) a) Calcular capacidad volumétrica por rack (4 x 0,5 x 2,7 m x 6 niveles). b) Simular combinaciones de cuatro empaques para rangos de 828 000–1 656 000 unidades.
5	Aplicación de FIFO y trazabilidad (Richards, 2014) a) Etiquetar cada contenedor con lote-fecha-operador (código 1D/2D). b) Registrar eventos en punto único (recepción, proceso interno, picking).

3.1. Análisis de la demanda

El análisis de la demanda es fundamental para la toma de decisiones estratégicas en cualquier organización, ya que permite entender el comportamiento del consumo, identificar patrones de compra y anticipar las necesidades del mercado (Chopra & Meindl, 2020; Silver, Pyke & Peterson, 1998). A través del estudio de datos históricos y variables relevantes como el tiempo, el tipo de producto o servicio, y las condiciones externas (económicas, sociales y operativas), es posible proyectar con mayor precisión los volúmenes futuros de demanda, identificar tendencias estacionales y planificar los niveles de inventario adecuados [11, 2].

Para este contexto se toma en consideración la clasificación interna de los productos, los cuales se enlistan a continuación: SS1, SS2-R y SS3. Los datos históricos de los cuales se dispone corresponden a los registros de los productos comercializados desde marzo 2022 hasta diciembre 2023, a continuación, en la Tabla 2 se puede observar la cantidad de productos comercializados en el periodo antes mencionado.

Tabla 2: Total de productos comercializados por año.

Año	Producto	Cantidad	Total
2022	SS1	80,862	1166,313
	SS2-R	33,666	
	SS3	1,785	
2023	SS1	383,640	633,929
	SS2-R	129,444	
	SS3	4,532	

demanda a lo largo del tiempo se realiza el Figura 1 en el cual se puede observar la cantidad de productos comercializadas en cada mes de los años 2022 y 2023 respectivamente, cabe destacar que solo se consideran los datos de marzo a diciembre de cada año debido a que en el año 2022 no se tienen datos en los meses anteriores.

El comportamiento de las ventas a lo largo de los meses revela diferencias notables entre los dos años. En 2023 se presenta un incremento significativo en la distribución de productos, lo que sugiere un proceso de consolidación o expansión de la Institución, posiblemente vinculado a factores como la apertura de nuevas sucursales, campañas

institucionales de transición tecnológica, o la implementación del sistema de pago con productos digitales [7].

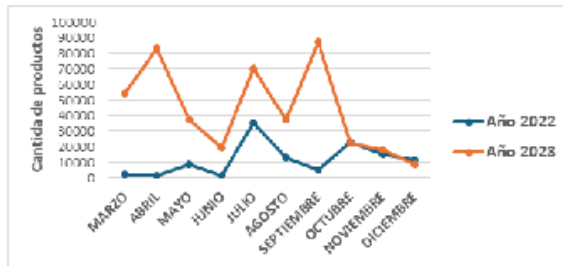


Figura 1: Demanda de productos.

Durante 2023 se identifican picos importantes en los meses de abril, julio y septiembre, con distribuciones superiores a las 70,000 e incluso alcanzando las 90,000 unidades. Estos picos se encuentran asociados a la estacionalidad de la demanda en el sector servicios [12, 5]. Esta tendencia contrasta con el comportamiento más moderado de 2022, donde la distribución fue más baja y estable, con un repunte limitado en octubre.

Ambos años muestran una caída hacia el último trimestre (noviembre-diciembre), lo cual indica un patrón estacional descendente probablemente asociado con la reducción de actividades del sector servicio hacia el cierre del año. En 2023, esta caída es más abrupta, lo que podría estar relacionado con la saturación del mercado o la finalización de programas de emisión temporal de productos. Para poder identificar el comportamiento que tuvo la distribución de los diferentes productos se realiza el Figura 2.

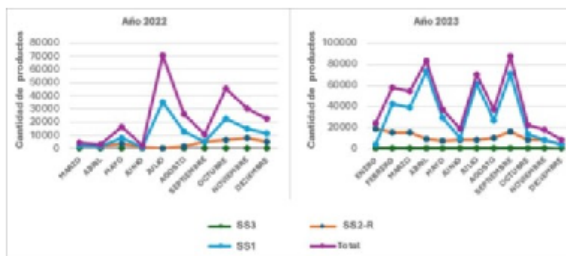


Figura 2: Distribución de tipo de productos de los años 2022 y 2023.

El análisis revela que el producto SS1 concentra la mayor proporción de las distribuciones, segui-

do por SS2-R y, en menor medida, SS3. Con base en esta información, se elaboró el Figura 3: Diagrama de Pareto, que permite visualizar la distribución acumulada de la demanda por tipo de producto.

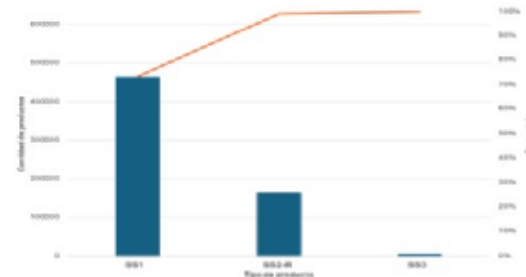


Figura 3: Diagrama de Pareto de los productos.

El análisis de Pareto, Figura 3, muestra que SS1 representa el 73 %, SS2-R el 26 % y SS3 apenas el 1 % del total distribuido. Esta información sirve de base para aplicar la clasificación ABC, una técnica ampliamente reconocida en la gestión de inventarios, la cual categoriza los productos según su importancia relativa [8, 3]. En este caso, SS1 se clasifica como producto tipo A, SS2-R como B y SS3 como C, lo que permite definir el número de niveles o posiciones asignadas a cada tipo dentro del almacén según su rotación y criticidad.

3.2. Clasificación ABC y slotting

La clasificación ABC es una herramienta fundamental en la gestión de inventarios que permite jerarquizar los productos almacenados según su importancia relativa, definida generalmente por criterios como volumen de ventas, frecuencia de rotación o valor económico [8, 7]. Esta técnica se basa en el principio de Pareto, el cual plantea que una minoría de los artículos (alrededor del 20 %) suele representar la mayoría del valor logístico total, aproximadamente el 80 % [5]. En el ámbito del diseño de almacenes, su aplicación posibilita optimizar los desplazamientos del personal, reducir errores y mejorar la asignación del espacio [2, 4].

El proceso de slotting o ubicación estratégica de

productos permite asignar posiciones de almacenamiento según la rotación y criticidad de los artículos. Los productos clasificados como tipo A deben ubicarse en las zonas más accesibles (a nivel del suelo o del torso), mientras que los productos B y C pueden alojarse en niveles superiores o menos visibles, ya que su frecuencia de uso es menor (Richards & Grinsted, 2014; Tompkins et al., 2010). Esta estrategia incrementa significativamente la eficiencia del picking y reduce el tiempo operativo por orden. Dado que el almacén presenta tres áreas funcionales —recepción, proceso de marcado interno y picking—, es indispensable asignar niveles y espacios diferenciados por tipo de producto en cada rack, siguiendo una lógica de accesibilidad y rotación. Con base en el análisis del diagrama de Pareto y los datos de distribución anual, los productos del presente estudio se clasifican de la siguiente manera:

Artículo A: SS1 (73 % del total distribuido)

Artículo B: SS2-R (26 %)

Artículo C: SS3 (1 %)

Área 1: Recepción

En esta zona se asigna un rack de $50 \times 270 \times 190$ cm, donde se desarrolla el procedimiento de recepción. Esta organización responde a los principios de accesibilidad vertical, priorizando el uso ergonómico del espacio para los SKU más dinámicos [4]. Como se ilustra en la Figura 4, los productos se distribuyen de acuerdo con la clasificación ABC:

Niveles 1 a 4: SS1 (alta rotación y acceso rápido)

Nivel 5: SS2-R

Nivel 6: Productos SS2-R y SS3 (rotación baja)

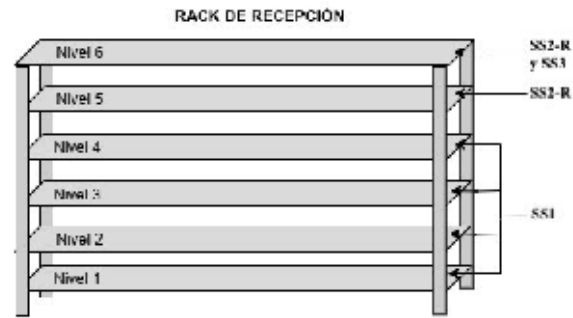


Figura 4: Organización de productos para el área de recepción.

Área 2: Inicialización y embalaje

En esta etapa se ubican dos racks idénticos ($50 \times 270 \times 190$ cm). Esta segmentación permite separar productos por estado de proceso y facilita el control por lote o grupo funcional [2]. La organización interna de los niveles replica la estructura de la Figura 4, con una asignación por función y rotación:

Rack derecho superior: Niveles 1–3 para productos listos para embalar

Rack central: Niveles 1–3 para productos ya embalados

Nivel 4 (ambos racks): Productos SS1 en expedición directa

Área 3: Picking

El área de picking cuenta con dos racks. El rack central ($50 \times 270 \times 190$ cm) se destina exclusivamente a productos SS1, que tienen múltiples destinos de distribución. Se propone una división por tipo de cliente en cada nivel, como muestra la Figura 5, siguiendo criterios de frecuencia y tipo de usuario final [1]. Este enfoque permite aislar productos defectuosos y facilita la trazabilidad, reduciendo el riesgo de errores logísticos y asegurando la integridad de la cadena de suministro [3].

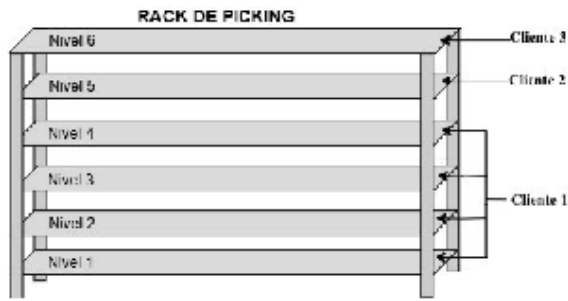


Figura 5: Organización de productos en el primer rack de picking.

El segundo rack ($50 \times 170 \times 190$ cm) se organiza de la siguiente manera, como se observa en la Figura 6:

Nivel 6: Productos no conformes (resguardados y segregados)

Nivel 5: Productos SS1 (stock de alta rotación secundaria)

Niveles 1–4: Productos SS2-R

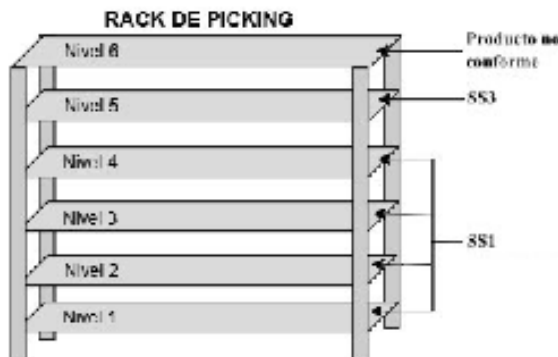


Figura 6: Organización de productos en el segundo rack de picking.

La superficie destinada al diseño del almacén es de forma cuadrada, con 4 metros de longitud por lado, lo que genera un área total de 16 m^2 . Con el fin de aprovechar al máximo este espacio limitado, se propone el diseño mostrado en la Figura 7, el cual responde a criterios de eficiencia, ergonomía y flujo operativo lineal [1, 2].

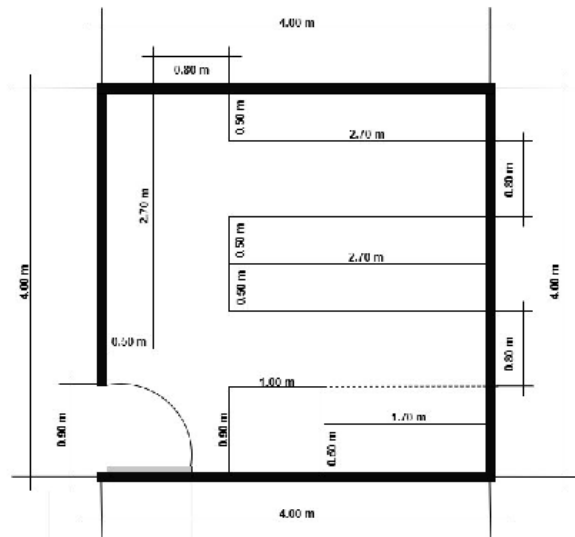


Figura 7: Diseño del almacén.

La entrada tiene un ancho de 0.90 m y los pasillos interiores están diseñados con un ancho de 0.80 m, cumpliendo y superando la normativa de seguridad industrial mexicana, específicamente la NOM-001- STPS-2008, que establece un mínimo de 0.56 m para pasillos peatonales en centros de trabajo. Esta medida garantiza tanto la fluidez operativa como la seguridad del personal, especialmente en tareas de recepción, almacenamiento y picking [14].

Dentro del almacén se distribuyen cinco racks: cuatro de ellos con dimensiones de 0.50 m de ancho $\times$ 2.70 m de largo $\times$ 1.90 m de altura, y uno con 1.70 m de largo, ubicado en la esquina inferior derecha. Se incorpora además una estación de trabajo de 1.00×0.90 m, pensada para tareas de inspección final, consolidación de pedidos o despacho de mercancía. La disposición detallada puede observarse en la Figura 8.



Figura 8: Vista aérea del almacén.

Cada rack tiene un rol específico dentro de la ope-

ración logística. Esta distribución responde a un modelo de flujo unidireccional o lineal, altamente recomendado por la literatura especializada para reducir tiempos de recorrido, evitar cuellos de botella y mejorar la supervisión operativa [4, 3]. De forma general:

Recepción: productos recién ingresados

Proceso interno: artículos registrados en sistema

Picking: productos listos para distribución o venta

Área de recepción

La zona de recepción se ubica junto a la entrada principal, lo cual permite una transferencia inmediata de productos hacia el interior del almacén. Esta proximidad evita congestión, facilita la inspección, etiquetado y clasificación rápida, y reduce la manipulación innecesaria [1]. Además, permite gestionar altos volúmenes en picos de entrada sin comprometer el flujo interno.

Área de proceso interno

Ubicada entre la recepción y el picking, la zona de proceso interno aprovecha la proximidad para realizar tareas de registro en sistema, preclasificación y embalaje. Al estar contigua a ambas zonas, se minimiza el tiempo de traslado y se asegura una transición eficiente entre etapas. La organización en estanterías paralelas con pasillos amplios facilita el tránsito fluido de trabajadores, mejora la ergonomía y reduce riesgos operativos [2, 4].

Área de picking

Situada en la parte inferior central del almacén, esta área se dedica a los productos que ya están listos para ser seleccionados y despachados. La disposición incluye dos racks diferenciados para segmentar productos tipo SS1 y SS2-R, lo cual permite especializar el picking según el tipo de pedido o cliente [3]. Esta estrategia de zonificación incrementa la eficiencia en la preparación de

pedidos múltiples.

Estación de trabajo / despacho

Ubicada frente a la entrada, la estación de trabajo actúa como punto de consolidación de pedidos y como etapa final de verificación antes del despacho. Esta localización también permite una salida fluida de mercancías, alineada con el flujo lógico de entrada–procesamiento–salida. De acuerdo con Tompkins et al. (2010), esta integración espacial contribuye a la reducción del tiempo total de ciclo por unidad procesada.

Evaluación general del diseño

El layout propuesto sigue los principios de la planeación sistemática de instalaciones (SLP), promoviendo un flujo continuo, distancias mínimas entre etapas, y un uso óptimo del espacio vertical y horizontal [15, 1]. La separación funcional por zonas (recepción, proceso interno, picking y despacho) permite una mejor organización y facilita el control de inventarios en cada fase del proceso. Asimismo, la ubicación estratégica de los racks y pasillos favorece la supervisión, la ergonomía del operario y la seguridad en el trabajo.

3.3. Dimensionamiento de capacidad

El dimensionamiento de la capacidad en un almacén es una tarea crítica para asegurar que el espacio disponible pueda sostener las operaciones previstas sin incurrir en sobrecarga, saturación o subutilización. Este proceso implica estimar la cantidad máxima de productos que pueden almacenarse eficientemente, considerando las dimensiones de los racks, los niveles disponibles, y las características físicas de los contenedores o empaques utilizados (Tompkins et al., 2010; Gu, Goetschalckx & McGinnis, 2007).

En el presente caso, los racks están configurados con 6 niveles, cada uno con una separación vertical de 30 cm, lo cual permite una clara organización de las cajas y facilita el acceso visual y físico a los productos. De acuerdo con Frazelle (2016),

un diseño eficaz de estanterías debe considerar no solo la altura útil por nivel, sino también factores como el acceso, la ergonomía y la rotación de inventario. El almacén utiliza cuatro tipos de cajas con dimensiones y capacidades específicas, como se presenta en la Tabla 3.

Tabla 3: Tipos de cajas usadas en el almacén.

Tipo de caja	Dimensiones en cm	Capacidad
1	25 largo x 35 ancho x 28 alto	4000
2	50 largo x 33 ancho x 26 alto	5000
3	50 largo x 25 ancho x 20 alto	3000
4	50 largo x 9 ancho x 5 alto	500

Para conocer el número máximo de cajas que se pueden acomodar en un nivel horizontal de rack, se utiliza el criterio de superficie útil por repisa [2]. Se consideran dos tipos de rack: el primero con dimensiones de 50 cm de ancho por 270 cm de largo, y el segundo con 50 cm de ancho por 170 cm de largo. La Tabla 4 muestra la cantidad máxima de cajas y productos por nivel en el rack de 270 cm:

Tabla 4: Organización máxima de cajas por nivel (50 cm x 270 cm).

Tipo de caja	Máximo de cajas	Cantidad de productos por nivel	Total de productos
1	15	60,000	360,000
2	8	40,000	240,000
3	10	30,000	180,000
4	180	90,000	540,000

Seguidamente consideramos el rack con las dimensiones de 50 cm de ancho por 170 cm de largo y las mismas cuatro cajas con el objetivo de acomodar la mayor cantidad posible, la Tabla 5 resume los resultados.

Tabla 5: Organización máxima de cajas por nivel (50 cm x 170 cm).

Tipo de caja	Máximo de cajas	Cantidad de productos por nivel	Total de productos
1	9	36,000	216,000
2	5	25,000	125,000
3	6	18,000	108,000
4	54	27,000	162,000

Para ilustrar la forma en la cual se acomoda la cantidad de cajas de la Tabla 4 se presenta la Figura 9 y la Figura 10, para el caso de la Tabla 5 se sigue la misma estructura.

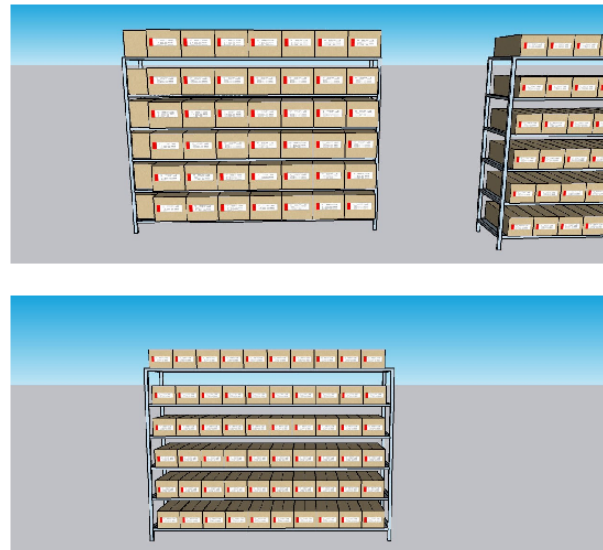


Figura 9: Organización de cajas tipo 1 y tipo 2.

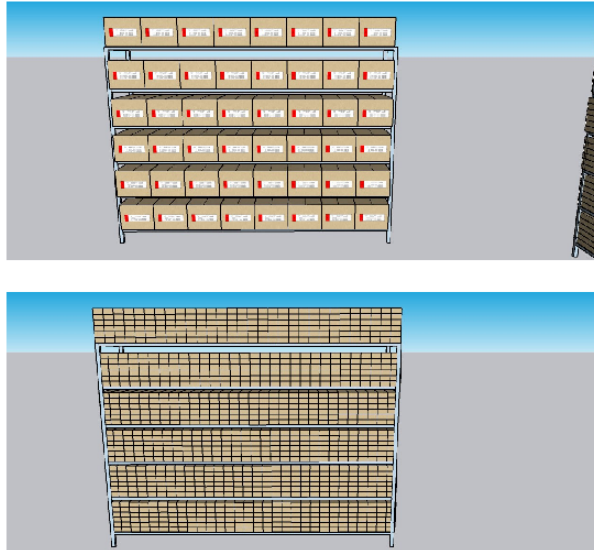


Figura 10: Organización de cajas tipo 3 y tipo 4.

Cálculo de capacidad total del almacén

Dado que el almacén cuenta con cinco racks (cuatro de 270 cm y uno de 170 cm), la capacidad total varía según el tipo de caja utilizada, oscilando entre un mínimo de 828,000 productos (cuando se usan cajas de baja densidad como la tipo 3) y un máximo de 1,656,000 productos (con cajas tipo 4 de alta densidad y aprovechamiento superficial).

Actualmente, el inventario almacenado oscila entre 950,00 productos, lo cual se encuentra dentro de la capacidad técnica del sistema. La Figura 11 muestra la ocupación proyectada del almacén, indicando una utilización eficiente del espacio con margen para absorción de picos estacionales de demanda.

Esta metodología de dimensionamiento permite planificar estratégicamente el volumen máximo de operación y anticipar posibles necesidades de expansión o redistribución, tal como recomiendan Bartholdi & Hackman (2014) y Tompkins et al. (2010). Asimismo, el análisis permite ajustar las políticas de reabasto, almacenamiento y picking para adaptarse al tipo de empaque predominante.



Figura 11: Ocupación del almacén.

3.4. Gestión del inventario

La gestión del inventario constituye una función crítica dentro de la logística y la administración de operaciones, ya que impacta directamente en la disponibilidad del producto, la eficiencia del almacén, y la rentabilidad global del sistema logístico (Chopra & Meindl, 2020; Silver, Pyke & Peterson, 1998). Para lograr una administración efectiva de los recursos almacenados, es fundamental implementar políticas estratégicas que minimicen los costos de almacenamiento, eviten faltantes y garanticen un alto nivel de servicio al cliente.

Entre las técnicas más efectivas se encuentran el establecimiento de niveles máximos y mínimos de inventario, la automatización de procesos, el uso de clasificación ABC, y la integración de sistemas de control y trazabilidad, lo cual permite realizar ajustes en tiempo real a partir de la información generada por el sistema (Bartholdi & Hackman, 2014; Frazelle, 2016). Además, el análisis de datos históricos y operativos ayuda a identificar patrones de consumo, optimizar el reabastecimiento y detectar áreas críticas de mejora [5].

De acuerdo con Escudero Serrano (2014), los métodos de valoración y rotación de inventarios no solo son útiles desde el punto de vista operativo, sino también contable y financiero. Entre estos, el método FIFO (First In, First Out) es especialmente recomendable en contextos donde el producto presenta obsolescencia o vencimiento, como en el caso de tarjetas electrónicas que, si no se inicializan a tiempo, pierden funcionalidad. En el presente caso, se propone el uso de etiquetas con

codificación por lote y fecha, integradas al contenedor de producto, para garantizar la correcta ejecución del sistema FIFO. La etiqueta incorpora información clave: tipo de producto, número de lote, cantidad, fecha de ingreso, y responsables de cada etapa. Su estructura está pensada para facilitar la trazabilidad visual y funcional, elemento fundamental en sistemas modernos de gestión de inventarios [3, 12].

Figura 12: Etiqueta para las cajas resguardadas en el almacén.

La etiqueta, como muestra la Figura 12, cumple con varios criterios de trazabilidad y control:

Una columna lateral visible (etiquetada como “Mes”) para destacar el periodo de ingreso.

Información operativa crítica (tipo de producto, lote, cantidad y fecha).

Casillas de control por etapa (recepción, proceso, picking), con espacio para el registro del operario responsable.

Este formato contribuye significativamente a la implementación efectiva del método FIFO, ya que permite organizar los productos en función de su antigüedad y ciclo de vida, asegurando que los más antiguos sean utilizados o distribuidos primero (Zipkin, 2000). Además, facilita el control interno y la

responsabilidad operativa, ya que cada etapa queda documentada con nombre y fecha, respaldando así la transparencia en auditorías internas

o externas. Como señalan Frazelle (2016) y Richards & Grinsted (2014), una correcta ejecución del FIFO no solo minimiza pérdidas por caducidad o desuso, sino que incrementa la confiabilidad del sistema logístico y la satisfacción del cliente, al asegurar la rotación eficiente de inventarios y la disponibilidad oportuna de productos.

4. Conclusiones

El diseño e implementación de un micro almacén de 16 m² para la gestión de productos de alta rotación demuestra que, con una planificación estratégica y metodologías basadas en evidencia, es posible alcanzar altos niveles de eficiencia operativa incluso en espacios reducidos. La aplicación integrada de técnicas como el layout tipo “U”, la clasificación ABC, el sistema FIFO con trazabilidad por lote, y el dimensionamiento de capacidad por análisis cúbico de estanterías, permitió optimizar el uso del espacio, reducir los tiempos de operación y garantizar un control riguroso del inventario.

El modelo de almacenamiento propuesto evidencia que la eficiencia no depende únicamente del tamaño físico de la infraestructura, sino del grado de racionalidad técnica aplicado al diseño y de la correcta implementación de principios logísticos reconocidos en la literatura especializada [1, 2, 4]. La capacidad máxima estimada entre 828,000 y 1,656,000 unidades supera holgadamente las necesidades actuales, generando un margen de crecimiento sin requerir inversión adicional en superficie.

Asimismo, el enfoque de trazabilidad mediante etiquetas operativas por lote y etapa fortalece los procesos de auditoría interna y rotación efectiva de inventarios, fundamentales en contextos donde la obsolescencia del producto representa un riesgo logístico. Este modelo de micro almacenamiento ofrece un marco replicable para el sector servicios que enfrentan limitaciones espaciales, variabilidad de la demanda y diversidad de productos.

En suma, el estudio confirma que la integración de herramientas logísticas clásicas con soluciones de diseño funcional permite desarrollar almacenes inteligentes, resilientes y de bajo costo, alineados con los principios de sostenibilidad operativa y servicio al usuario final. Futuras inves-

tigaciones podrían profundizar en la digitalización de procesos mediante sistemas WMS ligeros o simulaciones de gemelos digitales para evaluar escenarios de expansión y reconfiguración del layout.

Referencias

- [1] James A. Tompkins et al. *Facilities Planning*. 4.^a ed. Wiley, 2010.
- [2] Edward H. Frazelle. *World-Class Warehousing and Material Handling*. 2.^a ed. McGraw-Hill Education, 2016.
- [3] Gwynne Richards y Susan Grinsted. *Warehouse Management: A Complete Guide to Improving Efficiency and Minimizing Costs in the Modern Warehouse*. 2.^a ed. Kogan Page, 2014.
- [4] John J. Bartholdi y Steven T. Hackman. *Warehouse & Distribution Science*. Release 0.96. 2014.
- [5] Jinxiang Gu, Marc Goetschalckx y Leon F. McGinnis. «Research on warehouse operation: A comprehensive review». En: *European Journal of Operational Research* 177.1 (2007), págs. 1-21. DOI: 10.1016/j.ejor.2006.02.025.
- [6] Ronald H. Ballou. *Business Logistics/Supply Chain Management: Planning, Organizing, and Controlling the Supply Chain*. 5.^a ed. Pearson Prentice Hall, 2004.
- [7] Sunil Chopra y Peter Meindl. *Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation*. 7.^a ed. Pearson, 2020.
- [8] Edward A. Silver, David F. Pyke y Rein Peterson. *Inventory Management and Production Planning and Scheduling*. 3.^a ed. Wiley, 1998.
- [9] M. Ben-Daya, E. Hassini y Z. Bahroun. «Internet of Things and supply chain management: A literature review». En: *International Journal of Production Research* 57.15–16 (2019), págs. 4719-4742. DOI: 10.1080/00207543.2017.1402140.
- [10] S. Khan, M. Hussain y L. Zheng. «Digital-twin-driven adaptive warehouse layouts: A simulation-based optimization framework». En: *Computers & Industrial Engineering* 188 (2024), pág. 109118. DOI: 10.1016/j.cie.2023.109118.
- [11] Paul H. Zipkin. *Foundations of Inventory Management*. McGraw-Hill, 2000.
- [12] Sven Axsäter. *Inventory Control*. 2.^a ed. Springer, 2006. DOI: 10.1007/978-0-387-34283-8.
- [13] Polypal. *Diseño de almacenes y soluciones de almacenamiento*. Referencia citada en el manuscrito. Datos bibliográficos completos por verificar. 2021.
- [14] Secretaría del Trabajo y Previsión Social. *NOM-001-STPS-2008. Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo—Condiciones de seguridad*. Diario Oficial de la Federación. 2008.
- [15] Richard Muther. *Systematic Layout Planning*. Cahnners Books, 1973.